

Phạm Hoàng Quốc Hưng

N23DVCNO25

Cho mã Parity lẻ $C(4,3)$. Tìm tất cả từ mã có thể có. Tìm khoảng cách Hamming của bộ mã.
m.P số bit 1 là số lẻ $C(4,3) \rightarrow$ từ gốc có 03 bit
thông tin gốc từ gốc

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

0 0 0 1

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 0

khoảng cách Hamming của bộ mã.

$$d(0001, 0010) = 2$$

$$d(0001, 0100) = 2$$

$$d(0001, 0111) = 2$$

$$d(0001, 1000) = 2$$

$$d(0001, 1010) = 2$$

$$d(0001, 1101) = 2$$

$$d(0001, 1110) = 4$$

~~$$d(0001,$$~~

$$d(0010, 0100) = 2$$

$$d(0010, 0111) = 2$$

$$d(0010, 1000) = 2$$

$$d(0010, 1011) = 2$$

$$d(0010, 1101) = 4$$

$$d(0010, 1110) = 2$$

$$d(0100, 0111) = 2$$

$$d(0100, 1000) = 2$$

$$d(0100, 1011) = 4$$

$$d(0100, 1101) = 2$$

$$d(0100, 1110) = 2$$

$$d(0111, 1000) = 4$$

$$d(0111, 1011) = 2$$

$$d(0111, 1101) = 2$$

$$d(0111, 1110) = 2$$

$$d(1000, 1011) = 2$$

$$d(1000, 1101) = 2$$

$$d(1000, 1110) = 2$$

$$d(1011, 1101) = 2$$

$$d(1011, 1110) = 2$$

$$d(1101, 1110) = 2$$

khoảng cách Hamming
của hệ mã có khoảng
cách nhỏ nhất là 2

Do đó, khoảng Hamming
của bộ mã bằng 2